

Criptosistema AES. La Clave

Materia: Teoría

Módulo: Tecnología de la Información

Grado en Ingeniería Informática

UGR 2025/2026



ugr

Universidad
de Granada



08 de septiembre de 2025

- 1 Nomenclatura de AES
- 2 Expansión de la Clave
- 3 Tareas de Profundización

Tabla de Contenidos

- 1 Nomenclatura de AES
- 2 Expansión de la Clave
- 3 Tareas de Profundización

Conceptos de AES

Clave: Nos centraremos ahora en la nomenclatura de AES que tiene relación con la generación de claves

En presentaciones pasadas hemos conocido el concepto de estado y relacionado con él el valor Nb que en cualquier versión del estándar debe ser igual a 4, es decir, $Nb = 4$ será el número de columnas de cualquier estado del estándar de AES.

- *bloque*; lista de bits que representa la entrada, salida, estado y clave de ronda. Su longitud es el número de bits de los que se compone y vale 128. Puede ser comprendido como una lista de bytes.
- *palabra* (word); es cualquier grupo de 32 bits que es tratado como una entidad o, entendido a veces, como una lista de 4 bytes.

Conceptos de AES

Clave: Nos centraremos ahora en la nomenclatura de AES que tiene relación con la generación de claves

En presentaciones pasadas hemos conocido el concepto de estado y relacionado con él el valor Nb que en cualquier versión del estándar debe ser igual a 4, es decir, $Nb = 4$ será el número de columnas de cualquier estado del estándar de AES.

- *bloque*; lista de bits que representa la entrada, salida, estado y clave de ronda. Su longitud es el número de bits de los que se compone y vale 128. Puede ser comprendido como una lista de bytes.
- *palabra* (word); es cualquier grupo de 32 bits que es tratado como una entidad o, entendido a veces, como una lista de 4 bytes.

Conceptos de AES

Clave: Nos centraremos ahora en la nomenclatura de AES que tiene relación con la generación de claves

En presentaciones pasadas hemos conocido el concepto de estado y relacionado con él el valor Nb que en cualquier versión del estándar debe ser igual a 4, es decir, $Nb = 4$ será el número de columnas de cualquier estado del estándar de AES.

- *bloque*; lista de bits que representa la entrada, salida, estado y clave de ronda. Su longitud es el número de bits de los que se compone y vale 128. Puede ser comprendido como una lista de bytes.
- *palabra* (word); es cualquier grupo de 32 bits que es tratado como una entidad o, entendido a veces, como una lista de 4 bytes.

Conceptos de AES

- *clave de cifrado*; clave usada por el mecanismo de expansión de claves para generar un conjunto de claves de ronda. Es una secuencia necesariamente en el estándar de 128, 192 ó 256 bits. Puede ser entendida como una matriz de bytes con cuatro filas y Nk columnas.
- Las listas de bits son numeradas desde 0 hasta uno menos de la longitud de la secuencia (longitud del bloque o longitud de la clave).
- La entrada y salida de las secuencias de bits *clave de cifrado* son procesadas como listas de bytes, que son formados dividiendo esas secuencias en grupos de 8 bits contiguos para formar las listas de bytes.

Conceptos de AES

- *clave de cifrado*; clave usada por el mecanismo de expansión de claves para generar un conjunto de claves de ronda. Es una secuencia necesariamente en el estándar de 128, 192 ó 256 bits. Puede ser entendida como una matriz de bytes con cuatro filas y Nk columnas.
- Las listas de bits son numeradas desde 0 hasta uno menos de la longitud de la secuencia (longitud del bloque o longitud de la clave).
- La entrada y salida de las secuencias de bits *clave de cifrado* son procesadas como listas de bytes, que son formados dividiendo esas secuencias en grupos de 8 bits contiguos para formar las listas de bytes.

Conceptos de AES

- *clave de cifrado*; clave usada por el mecanismo de expansión de claves para generar un conjunto de claves de ronda. Es una secuencia necesariamente en el estándar de 128, 192 ó 256 bits. Puede ser entendida como una matriz de bytes con cuatro filas y Nk columnas.
- Las listas de bits son numeradas desde 0 hasta uno menos de la longitud de la secuencia (longitud del bloque o longitud de la clave).
- La entrada y salida de las secuencias de bits *clave de cifrado* son procesadas como listas de bytes, que son formados dividiendo esas secuencias en grupos de 8 bits contiguos para formar las listas de bytes.

Conceptos de AES

- Cuando una estructura a es vista como una lista de bytes, sus entradas son subindicadas:
 - Si a es un bloque, de 128 bits por tanto, $a = \langle a_0, \dots, a_{15} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 16$.
 - Si a es una clave de 128 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{15} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 16$.
 - Si a es una clave de 192 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{23} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 24$.
 - Si a es una clave de 256 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{31} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 32$.
- *claves de ronda*; son valores derivados de la clave de cifrado mediante el algoritmo de expansión de claves. Son empleados en el cifrador y el cifrador inverso.

Conceptos de AES

- Cuando una estructura a es vista como una lista de bytes, sus entradas son subindicadas:
 - Si a es un bloque, de 128 bits por tanto, $a = \langle a_0, \dots, a_{15} \rangle$, $\text{length}(a) = 16$.
 - Si a es una clave de 128 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{15} \rangle$, $\text{length}(a) = 16$.
 - Si a es una clave de 192 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{23} \rangle$, $\text{length}(a) = 24$.
 - Si a es una clave de 256 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{31} \rangle$, $\text{length}(a) = 32$.
- *claves de ronda*; son valores derivados de la clave de cifrado mediante el algoritmo de expansión de claves. Son empleados en el cifrador y el cifrador inverso.

Conceptos de AES

- Cuando una estructura a es vista como una lista de bytes, sus entradas son subindicadas:
 - Si a es un bloque, de 128 bits por tanto, $a = \langle a_0, \dots, a_{15} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 16$.
 - Si a es una clave de 128 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{15} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 16$.
 - Si a es una clave de 192 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{23} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 24$.
 - Si a es una clave de 256 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{31} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 32$.
- *claves de ronda*; son valores derivados de la clave de cifrado mediante el algoritmo de expansión de claves. Son empleados en el cifrador y el cifrador inverso.

Conceptos de AES

- Cuando una estructura a es vista como una lista de bytes, sus entradas son subindicadas:
 - Si a es un bloque, de 128 bits por tanto, $a = \langle a_0, \dots, a_{15} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 16$.
 - Si a es una clave de 128 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{15} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 16$.
 - Si a es una clave de 192 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{23} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 24$.
 - Si a es una clave de 256 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{31} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 32$.
- *claves de ronda*; son valores derivados de la clave de cifrado mediante el algoritmo de expansión de claves. Son empleados en el cifrador y el cifrador inverso.

Conceptos de AES

- Cuando una estructura a es vista como una lista de bytes, sus entradas son subindicadas:
 - Si a es un bloque, de 128 bits por tanto, $a = \langle a_0, \dots, a_{15} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 16$.
 - Si a es una clave de 128 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{15} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 16$.
 - Si a es una clave de 192 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{23} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 24$.
 - Si a es una clave de 256 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{31} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 32$.
- *claves de ronda*; son valores derivados de la clave de cifrado mediante el algoritmo de expansión de claves. Son empleados en el cifrador y el cifrador inverso.

Conceptos de AES

- Cuando una estructura a es vista como una lista de bytes, sus entradas son subindicadas:
 - Si a es un bloque, de 128 bits por tanto, $a = \langle a_0, \dots, a_{15} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 16$.
 - Si a es una clave de 128 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{15} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 16$.
 - Si a es una clave de 192 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{23} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 24$.
 - Si a es una clave de 256 bits, $a = \langle a_0, \dots, a_{31} \rangle$,
 $\text{length}(a) = 32$.
- *claves de ronda*; son valores derivados de la clave de cifrado mediante el algoritmo de expansión de claves. Son empleados en el cifrador y el cifrador inverso.

Conceptos de AES

- *expansión de clave*; es un algoritmo usado para generar una serie de claves de ronda a partir de las claves de cifrado.

Conceptos de AES

- Nk ; es el número de palabras de 32 bits que forman la clave de cifrado, con los siguientes valores para el estándar:
 - para AES-128, $Nk = 128/32 = 4$
 - para AES-192, $Nk = 192/32 = 6$
 - para AES-256, $Nk = 256/32 = 8$
- Nr ; es el número de rondas que es una función de Nk y Nb , con los siguientes valores para el estándar:
 - para AES-128, $Nr = 10$
 - para AES-192, $Nr = 12$
 - para AES-256, $Nr = 14$

Conceptos de AES

- Nk ; es el número de palabras de 32 bits que forman la clave de cifrado, con los siguientes valores para el estándar:
 - para AES-128, $Nk = 128/32 = 4$
 - para AES-192, $Nk = 192/32 = 6$
 - para AES-256, $Nk = 256/32 = 8$
- Nr ; es el número de rondas que es una función de Nk y Nb , con los siguientes valores para el estándar:
 - para AES-128, $Nr = 10$
 - para AES-192, $Nr = 12$
 - para AES-256, $Nr = 14$

Conceptos de AES

- Nk ; es el número de palabras de 32 bits que forman la clave de cifrado, con los siguientes valores para el estándar:
 - para AES-128, $Nk = 128/32 = 4$
 - para AES-192, $Nk = 192/32 = 6$
 - para AES-256, $Nk = 256/32 = 8$
- Nr ; es el número de rondas que es una función de Nk y Nb , con los siguientes valores para el estándar:
 - para AES-128, $Nr = 10$
 - para AES-192, $Nr = 12$
 - para AES-256, $Nr = 14$

Conceptos de AES

- Nk ; es el número de palabras de 32 bits que forman la clave de cifrado, con los siguientes valores para el estándar:
 - para AES-128, $Nk = 128/32 = 4$
 - para AES-192, $Nk = 192/32 = 6$
 - para AES-256, $Nk = 256/32 = 8$
- Nr ; es el número de rondas que es una función de Nk y Nb , con los siguientes valores para el estándar:
 - para AES-128, $Nr = 10$
 - para AES-192, $Nr = 12$
 - para AES-256, $Nr = 14$

Conceptos de AES

- Nk ; es el número de palabras de 32 bits que forman la clave de cifrado, con los siguientes valores para el estándar:
 - para AES-128, $Nk = 128/32 = 4$
 - para AES-192, $Nk = 192/32 = 6$
 - para AES-256, $Nk = 256/32 = 8$
- Nr ; es el número de rondas que es una función de Nk y Nb , con los siguientes valores para el estándar:
 - para AES-128, $Nr = 10$
 - para AES-192, $Nr = 12$
 - para AES-256, $Nr = 14$

Conceptos de AES

- Nk ; es el número de palabras de 32 bits que forman la clave de cifrado, con los siguientes valores para el estándar:
 - para AES-128, $Nk = 128/32 = 4$
 - para AES-192, $Nk = 192/32 = 6$
 - para AES-256, $Nk = 256/32 = 8$
- Nr ; es el número de rondas que es una función de Nk y Nb , con los siguientes valores para el estándar:
 - para AES-128, $Nr = 10$
 - para AES-192, $Nr = 12$
 - para AES-256, $Nr = 14$

Conceptos de AES

- Nk ; es el número de palabras de 32 bits que forman la clave de cifrado, con los siguientes valores para el estándar:
 - para AES-128, $Nk = 128/32 = 4$
 - para AES-192, $Nk = 192/32 = 6$
 - para AES-256, $Nk = 256/32 = 8$
- Nr ; es el número de rondas que es una función de Nk y Nb , con los siguientes valores para el estándar:
 - para AES-128, $Nr = 10$
 - para AES-192, $Nr = 12$
 - para AES-256, $Nr = 14$

Conceptos de AES

- Nk ; es el número de palabras de 32 bits que forman la clave de cifrado, con los siguientes valores para el estándar:
 - para AES-128, $Nk = 128/32 = 4$
 - para AES-192, $Nk = 192/32 = 6$
 - para AES-256, $Nk = 256/32 = 8$
- Nr ; es el número de rondas que es una función de Nk y Nb , con los siguientes valores para el estándar:
 - para AES-128, $Nr = 10$
 - para AES-192, $Nr = 12$
 - para AES-256, $Nr = 14$

Tabla de Contenidos

- 1 Nomenclatura de AES
- 2 Expansión de la Clave
- 3 Tareas de Profundización

Expansión de Claves

Clave: El algoritmo de AES toma una clave de cifrado, K , y lleva a cabo una Expansión de Clave para generar una Clave Extendida

La Expansión de Claves genera un total de $Nb(Nr + 1)$ palabras. El algoritmo requiere un conjunto inicial de Nb palabras ($4 \cdot 32 \text{ bits} = 128 \text{ bits}$) y cada ronda requiere Nb palabras de dato de clave.

- La Clave Extendida resultante consiste en una lista de palabras de 4 bytes (o sea, de 32 bits), denotada por $[w_i]$ con $0 \leq i < Nb(Nr + 1)$.

Expansión de Claves

Clave: El algoritmo de AES toma una clave de cifrado, K , y lleva a cabo una Expansión de Clave para generar una Clave Extendida

La Expansión de Claves genera un total de $Nb(Nr + 1)$ palabras. El algoritmo requiere un conjunto inicial de Nb palabras ($4 \cdot 32 \text{ bits} = 128 \text{ bits}$) y cada ronda requiere Nb palabras de dato de clave.

- La Clave Extendida resultante consiste en una lista de palabras de 4 bytes (o sea, de 32 bits), denotada por $[w_i]$ con $0 \leq i < Nb(Nr + 1)$.

Expansión de Claves

- La tabla de longitudes de la Clave Extendida en palabras (agrupadas en bloques de 4) es como sigue:
 - para AES-128, $4(10 + 1) = 44$ palabras
 - para AES-192, $4(12 + 1) = 52$ palabras
 - para AES-256, $4(14 + 1) = 60$ palabras
- Intervienen las siguientes funciones:
 - `SubWord()`; es una función que toma un input de 4 bytes y aplica la S-box a cada uno de los cuatro bytes produciendo una palabra de salida.
 - `RotWord()`; toma una palabra $[a_0, a_1, a_2, a_3]$ como entrada y llevando a cabo una rotación levógira de paso igual a 1 proporciona como salida $[a_1, a_2, a_3, a_0]$.

Expansión de Claves

- La tabla de longitudes de la Clave Extendida en palabras (agrupadas en bloques de 4) es como sigue:
 - para AES-128, $4(10 + 1) = 44$ palabras
 - para AES-192, $4(12 + 1) = 52$ palabras
 - para AES-256, $4(14 + 1) = 60$ palabras
- Intervienen las siguientes funciones:
 - `SubWord()`; es una función que toma un input de 4 bytes y aplica la S-box a cada uno de los cuatro bytes produciendo una palabra de salida.
 - `RotWord()`; toma una palabra $[a_0, a_1, a_2, a_3]$ como entrada y llevando a cabo una rotación levógira de paso igual a 1 proporciona como salida $[a_1, a_2, a_3, a_0]$.

Expansión de Claves

- La tabla de longitudes de la Clave Extendida en palabras (agrupadas en bloques de 4) es como sigue:
 - para AES-128, $4(10 + 1) = 44$ palabras
 - para AES-192, $4(12 + 1) = 52$ palabras
 - para AES-256, $4(14 + 1) = 60$ palabras
- Intervienen las siguientes funciones:
 - `SubWord()`; es una función que toma un input de 4 bytes y aplica la S-box a cada uno de los cuatro bytes produciendo una palabra de salida.
 - `RotWord()`; toma una palabra $[a_0, a_1, a_2, a_3]$ como entrada y llevando a cabo una rotación levógiara de paso igual a 1 proporciona como salida $[a_1, a_2, a_3, a_0]$.

Expansión de Claves

- La tabla de longitudes de la Clave Extendida en palabras (agrupadas en bloques de 4) es como sigue:
 - para AES-128, $4(10 + 1) = 44$ palabras
 - para AES-192, $4(12 + 1) = 52$ palabras
 - para AES-256, $4(14 + 1) = 60$ palabras
- Intervienen las siguientes funciones:
 - `SubWord()`; es una función que toma un input de 4 bytes y aplica la S-box a cada uno de los cuatro bytes produciendo una palabra de salida.
 - `RotWord()`; toma una palabra $[a_0, a_1, a_2, a_3]$ como entrada y llevando a cabo una rotación levógiara de paso igual a 1 proporciona como salida $[a_1, a_2, a_3, a_0]$.

Expansión de Claves

- La tabla de longitudes de la Clave Extendida en palabras (agrupadas en bloques de 4) es como sigue:
 - para AES-128, $4(10 + 1) = 44$ palabras
 - para AES-192, $4(12 + 1) = 52$ palabras
 - para AES-256, $4(14 + 1) = 60$ palabras
- Intervienen las siguientes funciones:
 - `SubWord()`; es una función que toma un input de 4 bytes y aplica la S-box a cada uno de los cuatro bytes produciendo una palabra de salida.
 - `RotWord()`; toma una palabra $[a_0, a_1, a_2, a_3]$ como entrada y llevando a cabo una rotación levógira de paso igual a 1 proporciona como salida $[a_1, a_2, a_3, a_0]$.

Expansión de Claves

- La tabla de longitudes de la Clave Extendida en palabras (agrupadas en bloques de 4) es como sigue:
 - para AES-128, $4(10 + 1) = 44$ palabras
 - para AES-192, $4(12 + 1) = 52$ palabras
 - para AES-256, $4(14 + 1) = 60$ palabras
- Intervienen las siguientes funciones:
 - `SubWord()`; es una función que toma un input de 4 bytes y aplica la S-box a cada uno de los cuatro bytes produciendo una palabra de salida.
 - `RotWord()`; toma una palabra $[a_0, a_1, a_2, a_3]$ como entrada y llevando a cabo una rotación levógira de paso igual a 1 proporciona como salida $[a_1, a_2, a_3, a_0]$.

Expansión de Claves

- La tabla de longitudes de la Clave Extendida en palabras (agrupadas en bloques de 4) es como sigue:
 - para AES-128, $4(10 + 1) = 44$ palabras
 - para AES-192, $4(12 + 1) = 52$ palabras
 - para AES-256, $4(14 + 1) = 60$ palabras
- Intervienen las siguientes funciones:
 - `SubWord()`; es una función que toma un input de 4 bytes y aplica la S-box a cada uno de los cuatro bytes produciendo una palabra de salida.
 - `RotWord()`; toma una palabra $[a_0, a_1, a_2, a_3]$ como entrada y llevando a cabo una rotación levógira de paso igual a 1 proporciona como salida $[a_1, a_2, a_3, a_0]$.

Expansión de Claves

- La lista de palabras constante de ronda, $Rcon[i]$, contiene los valores dados por $[x^{i-1}, \{00\}, \{00\}, \{00\}]$, donde las x^{i-1} son potencias de x (x es denotado como $\{02\}$) en el cuerpo $GF(2^8)$. Observe que i comienza en 1 y no en 0.
- Las primeras Nk palabras de la Clave Expandida son rellenas con la Clave de Cifrado.
- Cada palabra siguiente, $w[i]$, es igual al XOR de la palabra anterior, $w[i-1]$, y la palabra de Nk posiciones antes, $w[i-Nk]$.
- Para las palabras en posiciones que son múltiplos de Nk , es aplica una transformación a $w[i-1]$ antes del XOR, seguida de un XOR con una constante de ronda, $Rcon[i]$.

Expansión de Claves

- La lista de palabras constante de ronda, $Rcon[i]$, contiene los valores dados por $[x^{i-1}, \{00\}, \{00\}, \{00\}]$, donde las x^{i-1} son potencias de x (x es denotado como $\{02\}$) en el cuerpo $GF(2^8)$. Observe que i comienza en 1 y no en 0.
- Las primeras Nk palabras de la Clave Expandida son rellenas con la Clave de Cifrado.
- Cada palabra siguiente, $w[i]$, es igual al XOR de la palabra anterior, $w[i-1]$, y la palabra de Nk posiciones antes, $w[i-Nk]$.
- Para las palabras en posiciones que son múltiplos de Nk , es aplica una transformación a $w[i-1]$ antes del XOR, seguida de un XOR con una constante de ronda, $Rcon[i]$.

Expansión de Claves

- La lista de palabras constante de ronda, $Rcon[i]$, contiene los valores dados por $[x^{i-1}, \{00\}, \{00\}, \{00\}]$, donde las x^{i-1} son potencias de x (x es denotado como $\{02\}$) en el cuerpo $GF(2^8)$. Observe que i comienza en 1 y no en 0.
- Las primeras Nk palabras de la Clave Expandida son rellenas con la Clave de Cifrado.
- Cada palabra siguiente, $w[i]$, es igual al XOR de la palabra anterior, $w[i - 1]$, y la palabra de Nk posiciones antes, $w[i - Nk]$.
- Para las palabras en posiciones que son múltiplos de Nk , es aplica una transformación a $w[i - 1]$ antes del XOR, seguida de un XOR con una constante de ronda, $Rcon[i]$.

Expansión de Claves

- La lista de palabras constante de ronda, $Rcon[i]$, contiene los valores dados por $[x^{i-1}, \{00\}, \{00\}, \{00\}]$, donde las x^{i-1} son potencias de x (x es denotado como $\{02\}$) en el cuerpo $GF(2^8)$. Observe que i comienza en 1 y no en 0.
- Las primeras Nk palabras de la Clave Expandida son rellenas con la Clave de Cifrado.
- Cada palabra siguiente, $w[i]$, es igual al XOR de la palabra anterior, $w[i - 1]$, y la palabra de Nk posiciones antes, $w[i - Nk]$.
- Para las palabras en posiciones que son múltiplos de Nk , es aplica una transformación a $w[i - 1]$ antes del XOR, seguida de un XOR con una constante de ronda, $Rcon[i]$.

Expansión de Claves

- Esa transformación consiste en un desplazamiento cíclico de los bytes de la palabra (`RotWord()`), seguido de la aplicación de una consulta de tabla aplicada a los cuatro bytes de la palabra (`SubWord()`).
- Es importante señalar que la rutina de Expansión de Claves para claves de cifrado de 256 bits ($Nk = 8$) es ligeramente diferente a la de las claves de cifrado de 128 y 192 bits.
- Si $Nk = 8$ e $i - 4$ es un múltiplo de Nk , entonces se aplica `SubWord()` a $w[i - 1]$ antes del XOR.

Expansión de Claves

- Esa transformación consiste en un desplazamiento cíclico de los bytes de la palabra (`RotWord()`), seguido de la aplicación de una consulta de tabla aplicada a los cuatro bytes de la palabra (`SubWord()`).
- Es importante señalar que la rutina de Expansión de Claves para claves de cifrado de 256 bits ($Nk = 8$) es ligeramente diferente a la de las claves de cifrado de 128 y 192 bits.
- Si $Nk = 8$ e $i - 4$ es un múltiplo de Nk , entonces se aplica `SubWord()` a $w[i - 1]$ antes del XOR.

Expansión de Claves

- Esa transformación consiste en un desplazamiento cíclico de los bytes de la palabra (`RotWord()`), seguido de la aplicación de una consulta de tabla aplicada a los cuatro bytes de la palabra (`SubWord()`).
- Es importante señalar que la rutina de Expansión de Claves para claves de cifrado de 256 bits ($Nk = 8$) es ligeramente diferente a la de las claves de cifrado de 128 y 192 bits.
- Si $Nk = 8$ e $i - 4$ es un múltiplo de Nk , entonces se aplica `SubWord()` a $w[i - 1]$ antes del XOR.

Tabla de Contenidos

- 1 Nomenclatura de AES
- 2 Expansión de la Clave
- 3 Tareas de Profundización

Tareas

Clave: Queda a cargo del alumno consultar los apuntes de la asignatura o el documento [nist.fips.197.pdf](#) para una comprensión profunda del algoritmo de AES.

En estas notas hemos expuesto el fundamento matemático de AES, que es mucho más profundo que el del resto de los sistemas de cifrado simétricos conocidos. Queda a cargo del alumno:

- Practicar con el software adecuado, que bien puede ser SageMath, la construcción de la tabla S-box.
- Comprender el código del algoritmo de cifrado a la vez que el de Expansión de Claves.

Tareas

Clave: Queda a cargo del alumno consultar los apuntes de la asignatura o el documento [nist.fips.197.pdf](#) para una comprensión profunda del algoritmo de AES.

En estas notas hemos expuesto el fundamento matemático de AES, que es mucho más profundo que el del resto de los sistemas de cifrado simétricos conocidos. Queda a cargo del alumno:

- Practicar con el software adecuado, que bien puede ser SageMath, la construcción de la tabla S-box.
- Comprender el código del algoritmo de cifrado a la vez que el de Expansión de Claves.

Tareas

Clave: Queda a cargo del alumno consultar los apuntes de la asignatura o el documento [nist.fips.197.pdf](#) para una comprensión profunda del algoritmo de AES.

En estas notas hemos expuesto el fundamento matemático de AES, que es mucho más profundo que el del resto de los sistemas de cifrado simétricos conocidos. Queda a cargo del alumno:

- Practicar con el software adecuado, que bien puede ser SageMath, la construcción de la tabla S-box.
- Comprender el código del algoritmo de cifrado a la vez que el de Expansión de Claves.

Tareas

- Comprender el código del algoritmo inverso de cifrado.
- Comprender el código del algoritmo de cifrado inverso equivalente.

Tareas

- Comprender el código del algoritmo inverso de cifrado.
- Comprender el código del algoritmo de cifrado inverso equivalente.